Le principe d'invariance — problème 1.27

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Trois automates I, R, S impriment des couples d'entiers strictement positifs sur des tickets. Pour l'entrée (x, y), les automates I, R, S donnent respectivement $(x-y, y)$, $(x+y, y)$, (y, x). On a au départ le ticket $(1, 2)$. Peut-on obtenir avec ces automates les tickets (a) $(19, 79)$? (b) $(819, 357)$? Trouver un invariant. Quels couples (p, q) peut-on obtenir à partir de (a, b) ? Par quel couple vaut-il mieux passer ?